

TAMWEEL LITE · ADVANCED ML METHODS

Cost-Sensitive Review Flagging

تحديد الطلبات التي تستحق المراجعة تحت تكلفة
مع حد، FP، مقابل $1 \times$ لا FN افتراضية $10 \times$ لا
سعة 12% لكل فترة

المنهج

منهج يمكن الوثوق به

01

فصل زمني صارم

فصل العملاء والأدوار بين التدريب/
الاختبار، المعايرة، والتقييم/التحدي — لمنع
تسرب المعلومات المستقبلية

02

Nested Forward OOF

عبر 3 فترات OOF صفحة 2,155
مستقبلية للمقارنة واختيار القرار، دون
في Challenge labels استخدام
التدريب

03

مقارنة النماذج

Logistic Regression، XGBoost،
LightGBM — ثم اختبار التجميع وفق
Worth-It Gate.

04

تجميد السياسة

المعايرة على صفوف المعايرة فقط، ثم تجميد
على inference العتبة والسعة قبل
Challenge.

الأداة

مقارنة النماذج وقرار التجميع

MODEL

MODEL	MEAN AP	FOLD SD
Logistic Regression	0.39166	0.02981
Weighted Ensemble	0.38942	0.02906
Stacking	0.38314	0.02949
Equal Ensemble	0.37170	0.03258
XGBoost	0.35263	0.02904
LightGBM	0.34549	0.04348

Worth-It Gate في Ensemble لم ينجح أي — Logistic Regression → KEEP SINGLE: القرار

تفسير بحدود ومعايرة بأمانة

التفسير

SHAP — Day 4

- × السابق وليس النموذج النهائي Day 4 التحليل يخص نموذج
- × TR-009585: *bureauscore* +2.269, *dti* +1.198, *loanamount_sar* +0.201
- × مساهمات تفسيرية للنموذج وليست علاقات سببية

المعايرة

نتائج صريحة

- ✓ تحسن من 0.1130 إلى ECE 0.0225: المنفصل Day 4
- ✓ ارتفع من 0.2665 إلى 0.2773 — لا تحسن ECE: (صف 836) Day 5
- ✓ بقي 0.2878 — لا ندّعي أن المعايرة حسّنت النموذج النهائي Brier

القرار النهائي والقيود والمتابعة

01

القرار

KEEP SINGLE → Logistic Regression. النموذج
تعليمياً تحت قيود التكلفة Review Flag والسياسة يدعمان
والسعة — وليس قرار قبول أو رفض.

02

أهم القيود

لا) غير قابل للتقييم Challenge البيانات اصطناعية. أداء الـ
labels). SHAP المعروض من Day 4 النهائي
ليست تقييماً نهائياً calibration-fit

03

المتابعة

AP، Brier، ECE، calibration، drift، prevalence،
إعادة المعايرة أو تغيير العتبة فقط ببيانات FP/FN، capacity.
Challenge labels. تطوير جديدة مناسبة — وليس بـ